

미국특허를 이용한 RFID 특허 정보 분석



최 우 순
조사분석 4팀

I. 서 론

세계적인 유통 및 제조업체인 월마트와 테스코, 질레트 등은 이미 PC네트워크와 연계를 통해 전자태그 도입을 추진하고 있다. 영국 최대의 판매 회사인 테스코는 올해부터 식료품을 제외한 모든 대리점, 판매점 및 공급자에 RFID를 적용, 9월 시범 서비스를 거쳐 2007년 12월부터는 모든 납품 업체로 적용 대상을 확대한다. 독일 매트로 그룹도 RFID를 적용한 미래 상점 프로젝트를 지속적으로 추진중에 있다.

국내에서도 올해 RFID 시장이 본격 열릴 전망이다. 우선 정통부는 한국전산원 주도로 공공 분야 RFID 시범사업에 올 총 35억원 정도를 배정할 계획이다. 우정사업본부는 편지와 소포 등이 수신자에게 정확하게 도착할 수 있도록 우편물에 배달 과정을 추적하는 전자태그 사업을 추진 중이다. 산자부도 유통·물류 분야를 중심으로 이미 15억원 정도를 올해 RFID 시범 사업에 배정, 삼성테스코와 DJ GALS 컨소시엄 주도로 진행중이다. 이밖에 조달청이 정부 저장 물자에 RFID를 부착해 물품 관리 업무를 전자적으로 처리하는 정부 물품 RFID 사업을 검토하고 있는 등 올해 정부 주도의 RFID 프로젝트가 줄을 잇고 있다.¹⁾

이러한 RFID에 대한 국내 및 국외의 관심은 점차적으로 증가되고 있으며, 향후 RFID는 경제적으로 국가의 중요한 성공의 열쇠가 될 것이다. 본 기술동향 보고서에는 점차적으로 증가되고 있는 RFID의 기술을 특허의 관점에서 분석하기 위하여 특허분석 지표를 이용하였다.

II. 본 론

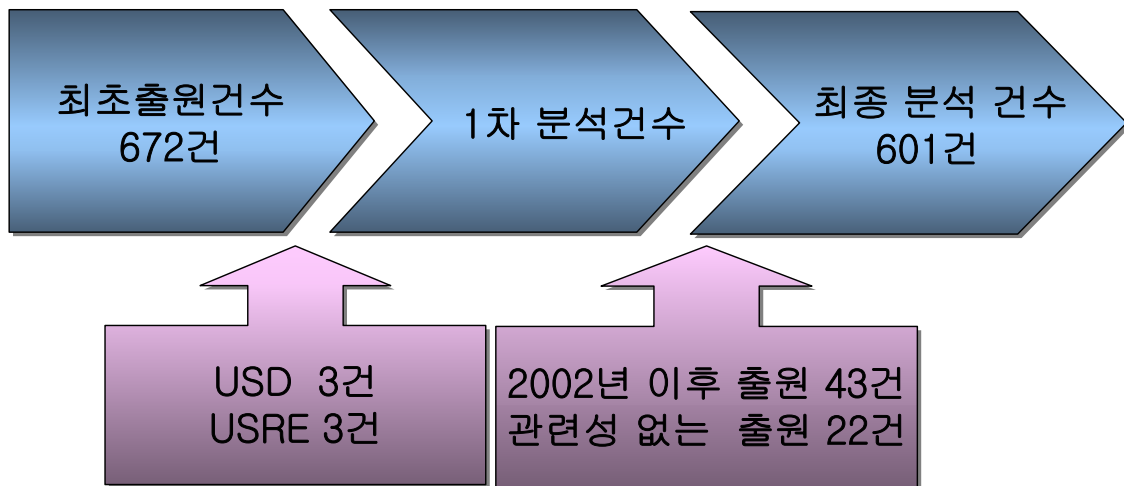
1. 특허 데이터 추출

본 기술동향 보고서는 미국에 등록된 특허를 이용하여 분석하였다. 특허데이터 범위는 출원일 기준으로 2001년 12월 31일까지의 미국내 특허 출원된 미국등록특허를 기준으로 분석하였다. 출원일 기준으로 2001년 12월 31일까지의 미국내 등록된 특허를 사용한

1) 전자신문, 2004년 5월 31일, “유비쿼터스 혁명은 계속된다.”(19)u코리아포럼 5월 간담회

이유는 미국특허 상표청²⁾에 출원을 하여 등록되기까지의 평균 기간이 13.6개월이기 때문
에³⁾ 신뢰성있는 미국등록특허를 얻고자 출원일 기준, 2001년 12월 31일까지의 특허를 사
용하였다. 특허 데이터베이스로는 THOMSON사의 델피온(Delphion)⁴⁾을 사용하였다.

최초 검색시에 검색 결과로 나온 특허 건수는 총 672건이다. 이중에서 미국 의장
(USD)3건, REISSUE(USRE) 3건을 제외하여 666건의 1차 분석 데이터가 나왔다. 1차분석
데이터중 2002년 이후 출원건 43건과 IPC와 초록 내용을 검토하여 RFID기술과 관련없는
특허 22건을 제외하고 나온 601건으로 분석하였다.



[RFID기술의 미국특허 정비 순서도]

2. 특허 정보 분석 지표 소개

본 기술동향 보고서에서 사용된 특허 분석 지표에 대한 이해를 돕고자 특허 분석 지표
를 소개하고자 한다.

2-1. 특허 패밀리 분석

특허 패밀리란? ⁵⁾

- 가) 동일 내용의 발명을 다른 여러 국가에서 원 출원일을 기준으로 보호하고 있는
특허들의 그룹
- 나) 최소한 2개 이상의 특허사무국에서 보유하고 있는 특허
- 다) 경제적으로 중요한 발명을 발견해내는 중요한 역할을 수행
- 라) 한 국가에서 적용되는 규칙을 제외한 상황에서 지표로서 사용할 수 있는 중요한
수치

2-2. CHI사의 특허 분석 Indicators⁶⁾

2) USPTO (United States Patent and Trademark Office), <http://www.uspto.gov/>

3) 전자신문 2002년 9월 18일, “전경련 특허 능력심사 최대 불만”

4) Delphion, <http://www.delphion.com/>

5) 신현주, 특허 분석 연구회 발표자료,
원문 : OECD의 “Patent Families Statistics and Methodology”

가) AI(Activity Index)

- 해당 기술분야에 대한 기업의 기술 집중도를 나타냄
- 특정 국가 등록특허중에서 해당 기술분야의 특허건수와 특정 기업의 전체특허건수 중에서 해당 기술분야의 특허건수를 상대적으로 비교한 수치임
- 따라서, 그 값이 1이상이면 그 기술분야에 대한 특허 집중도가 높고, 반대로 1이하이면 특허집중도가 낮음을 의미함
- 계산식

$$\frac{(\text{년도의 특정기업의 해당 IPC특허건수} / \text{년도의 해당 IPC의 전체 특허건수})}{(\text{년도의 특정기업의 전체 특허건수} / \text{년도의 전체 특허건수})}$$

나) CPP(Cites Per Patent)

- 특정 회사의 특허가 이후 등록되는 특허에 인용되는 회수의 평균값
- 값이 클수록 특허의 중요도가 큼, 즉 중요특허 및 기본 특허
- 회사 특허들의 영향력을 알 수 있음
- 최근 연도에 가까울수록 작아짐

다) SI(Science Index);SL(Science Linkage)

- 미국특허에 인용된 과학논문의 평균 인용수
- 과학적인 활동에 근거하여 연구개발이 수행되고 있는 지를 평가할 수 있음
- 최근에 오면서 특허에서 논문을 인용하는 경향이 점차적으로 증가

라) CII(Current Impact Index)

- 한 시점을 기준으로 과거 5년동안의 기술적 활동을 반영하는 Indicator
- 한 해를 기준으로 과거 5년간의 특허가 기준으로 삼은 해에 얼마나 인용되었는지를 나타낸 평균 값
- 따라서, CII가 1이라면 평균 인용회수, CII가 2라면 평균보다 2배이상의 인용되었음을 나타냄
- 따라서 CII 수치가 높을 수록 Current Impact가 높음을 나타냄

ㅓ) TS(Technology Strength)

- 특허의 개수 * CII
- 특허 수준에 따른 특허 포트폴리오 사이즈의 증감

3. IPC 소개⁷⁾

본 기술동향 보고서는 RFID에 대해 3개의 IPC를 선정⁸⁾하여 마이크로 분석을 하고 있다. 간단히 각 IPC에 대한 설명을 하여 각 기술분류에 대한 오해를 방지하고자 한다.

6) 양윤모, 특허 분석 연구회 발표자료, “특허정보분석에서 사용되어지는 Indicators”
김명지, 특허 분석 연구회 발표자료, “분석 지표 ”

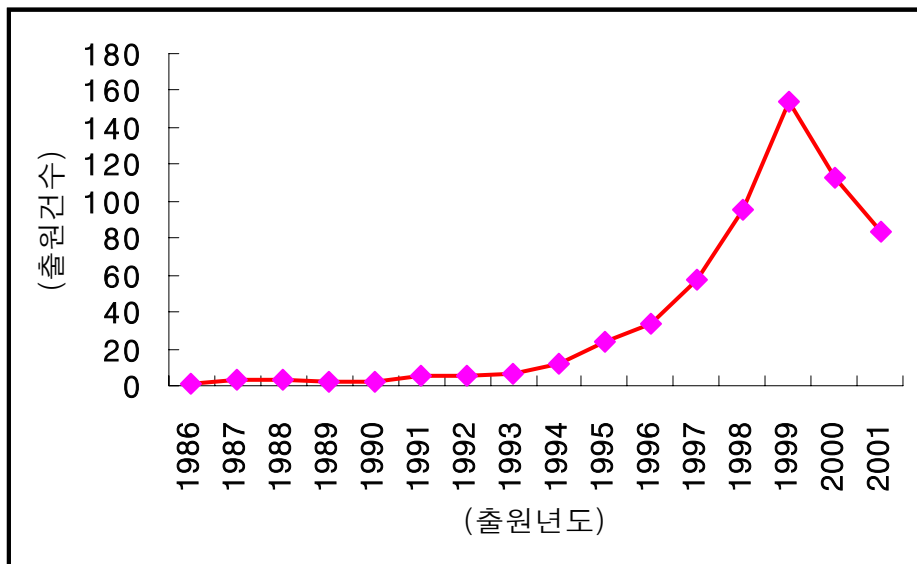
7) 특허청, <http://www.kipo.go.kr> IPC소개

8) RFID의 각 IPC별 출원량을 조사한 결과 G08B, G06F, H04Q, G06K순으로 다출원이 되고 있었다.

- G06B
신호 또는 호출시스템, 지령발신 시스템, 경보 시스템(도둑, 화재경보등)
- G06B
전기에 의한 디지털데이터 처리로서 주로 컴퓨터장치와 전자상거래
- H04Q
선택(스위치, 계전기, 셀렉터등)

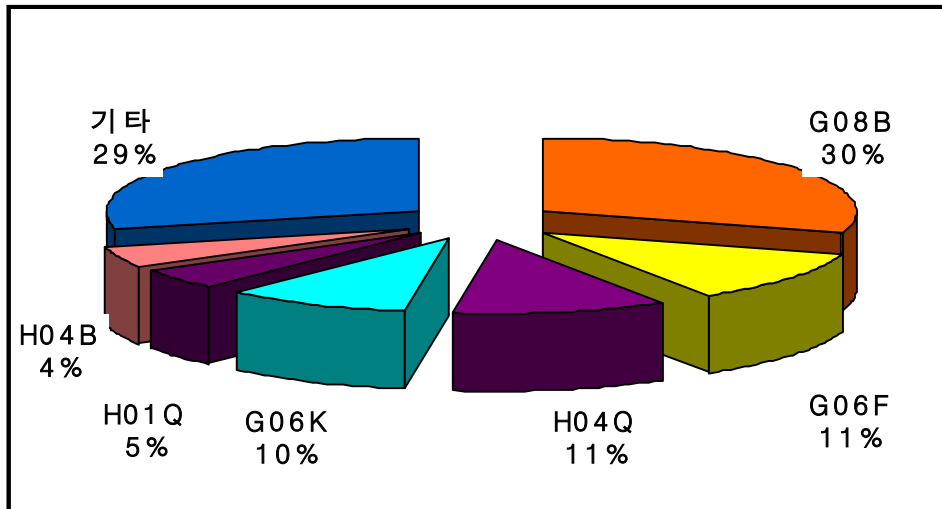
4. RFID기술의 매크로 분석

4-1. 출원건수 연도별 비교



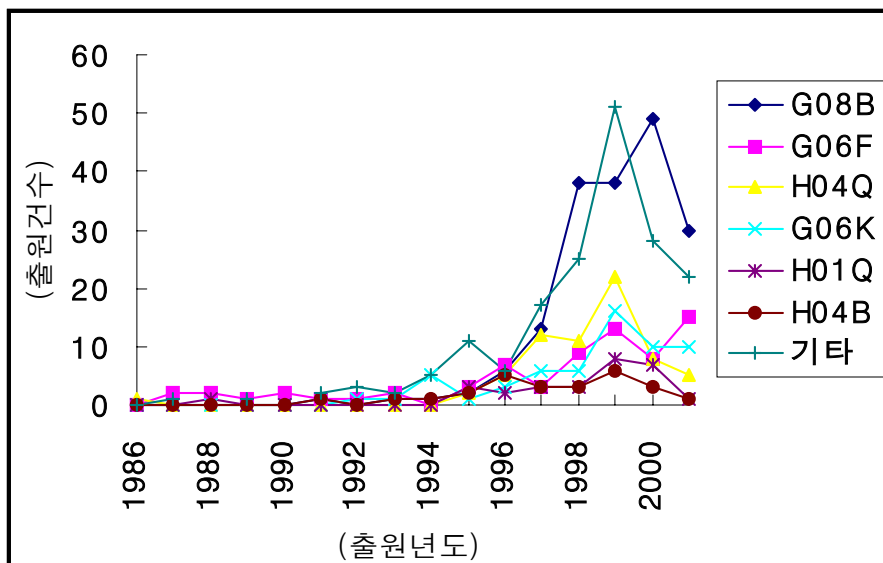
RFID기술에 대한 연도별 특허 출원은 1986년부터 출원이 시작되어 1993년까지 출원이 미비하였으나 1995년을 기준으로 특허 출원이 증가하기 시작하여 1997년부터는 급격한 증가를 보이고 있다.

4-2. IPC 분포 현황도



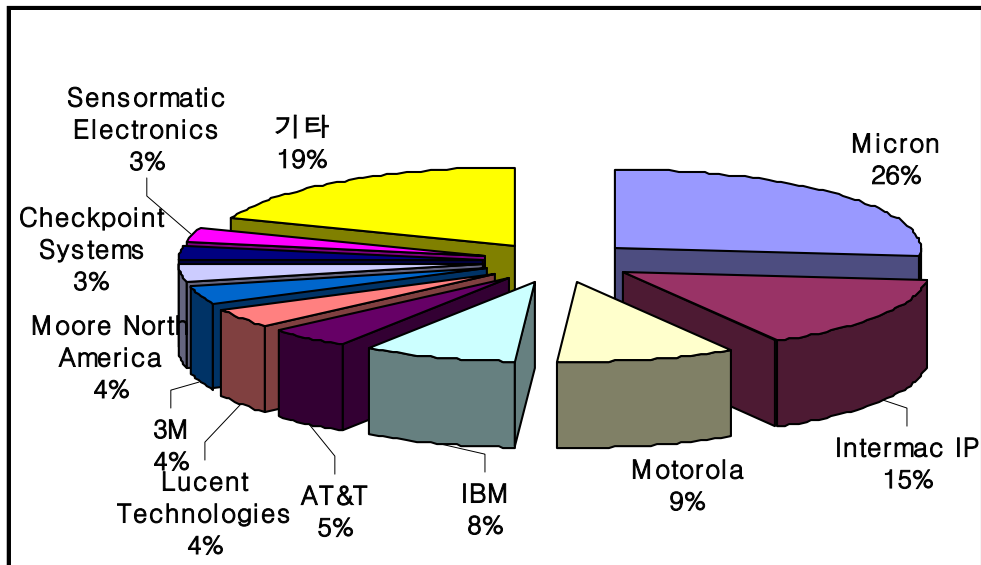
RFID기술에 대해 출원된 특허를 IPC를 이용하여 분석한 결과 G08B가 30%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 이외에 G06F, H04Q, G06K순으로 많은 비중을 차지 하고 있다.

4-3. 각 IPC 연도별 출원 건수 비교



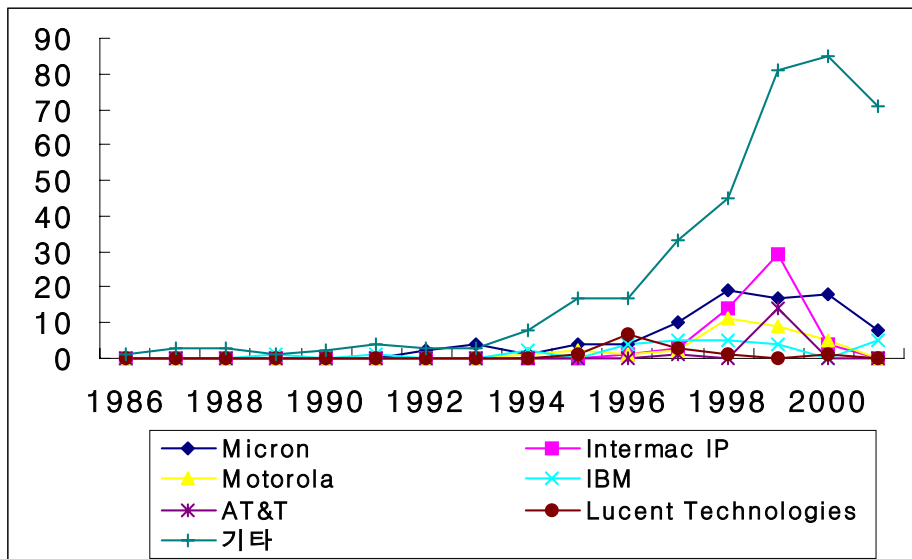
각 IPC 연도별 출원 비교 그래프에서 G08B분류의 특허출원은 1997년을 기준으로 급격한 증가를 보이고 있고, 이러한 급격한 증가는 연도별 전체 출원건수가 1997년부터 급격히 증가하는 추세를 견인하고 있다.

4-4. 출원인별 비교



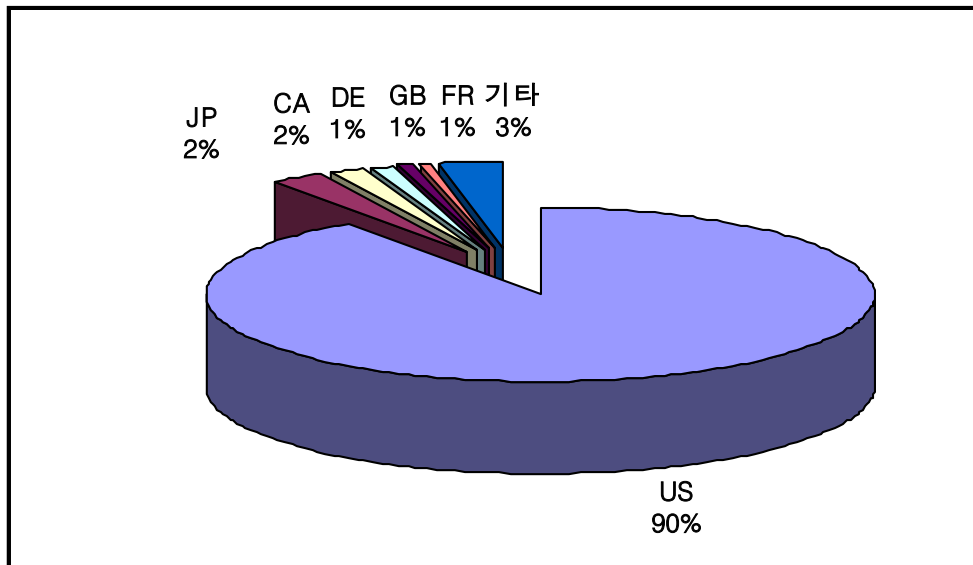
RFID기술에 대한 특허 출원은 Micron이 26%로 많은 비중을 차지하고 있으며, Intermac IP, Motorola, IBM순으로 특허 출원을 많이 하고 있다. 본 보고서의 RFID기술의 종합 분석에서 상위 10개의 출원인에 대하여 상세히 조사하였다.

4-5. 출원인에 따른 연도별 특허 출원 비교



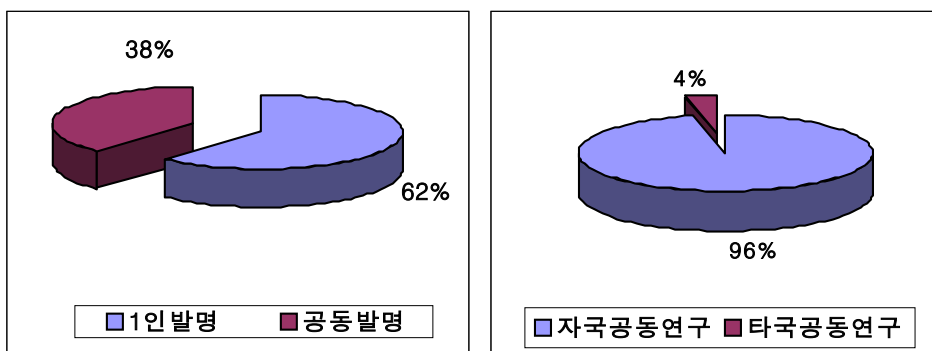
1985년에서 1994년까지 출원량이 거의 변화가 없고, 1995년부터 증가하여 1997년부터 특허출원건수가 급증하고 있다. 마이크론은 꾸준한 증가세를 유지하고 있고, Intermac IP는 1999년을 정점으로 하락하고 있는 추세를 나타내고 있다. 모토롤라, IBM, AT&T순으로 출원이 이루어지고 있다.

4-6. 발명자 국적으로 본 특허 출원 비교



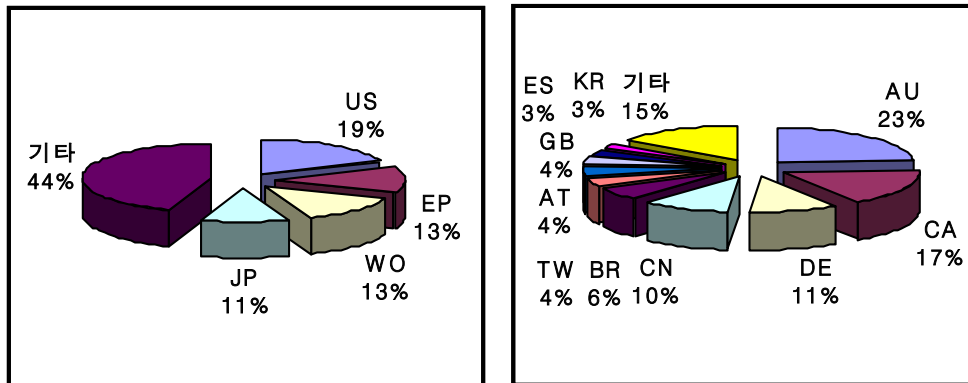
일반적으로 발명자의 국적으로 본 특허 분석에서는 자국 유리(Home Advantage)가 작용하여 타국의 발명자보다 자국의 발명자가 높은 비중을 차지하고 있다. 그러나 4-6에서 보듯이 발명자 국가가 미국인 특허 출원이 전체의 90%를 차지하고 있어, 단순히 자국 유리한 면보다는 미국의 국적을 가진 발명자가 RFID기술에 대한 특허출원을 활발히 하고 있는 것으로 나타난다. 일본, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스 순으로 나타나고 있다.

4-7. 공동 발명과 1인 발명의 비교



발명자를 분석하면 해당 특허가 1인 발명인지, 공동 발명인지를 알 수 있다. 그래프에서 보면 1인발명이 62%이고, 공동 발명이 38%로 나타나고 있다. 공동 발명의 특허에 대하여 좀 더 자세하게 분석하면, 자국 공동 연구(미국)가 96%로 절대적인 위치를 나타내고 있어, RFID기술에 대한 각 국가간의 공동 연구가 아직까지 미비하고 있음을 보여주고 있다.

4-8. 특허 패밀리의 지정국 현황



특허 패밀리에서 지정국에 대한 분석을 나타내는 그래프이다. 미국은 자국 유리 (Home Advantage)의 영향으로 19%를 차지하고 있다. EP와 WO가 13%로 해당 국가에서 권리보호를 받기 위하여 EPO나 WIPO에 출원을 많이하고 있는 것으로 보인다.

특허 패밀리 지정국 현황에서 기타 44%를 자세하게 분석해보면, 호주가 23%로 가장 높고, 캐나다, 독인, 중국순이다. 특허 패밀리의 지정국은 기술에 대한 국가 시장 영향 및 기업의 정책을 포함하여 결정된다. 한국은 3%로, 많은 산업재산권 출원에 비해 상대적으로 적은 수치를 나타내고 있다.

5. RFID기술의 IPC별 마이크로 분석

5-1. G08B

가) 피인용회수⁹⁾가 가장 많은 특허 비교(G08B)

특허 번호	제 목	청구항	출원년도	출원인	피인용수	패밀리 지정국수
US5682143	Radio frequency identification tag	20	1994	IBM	82	11
US5963134	Inventory system using articles with RFID tags	22	1997	Checkpoint Systems	58	8
US5406263	Anti-theft method for detecting the unauthorized opening of containers and baggage	13	1993	Micron	56	1
US5181975	Integrated circuit transponder with coil antenna in a pneumatic tire for use in tire identification	42	1991	The Goodyear Tire &	45	9

9) 피인용(Forward Citation) :특정 특허가 다른 특허에 의해서 인용되어지는 것

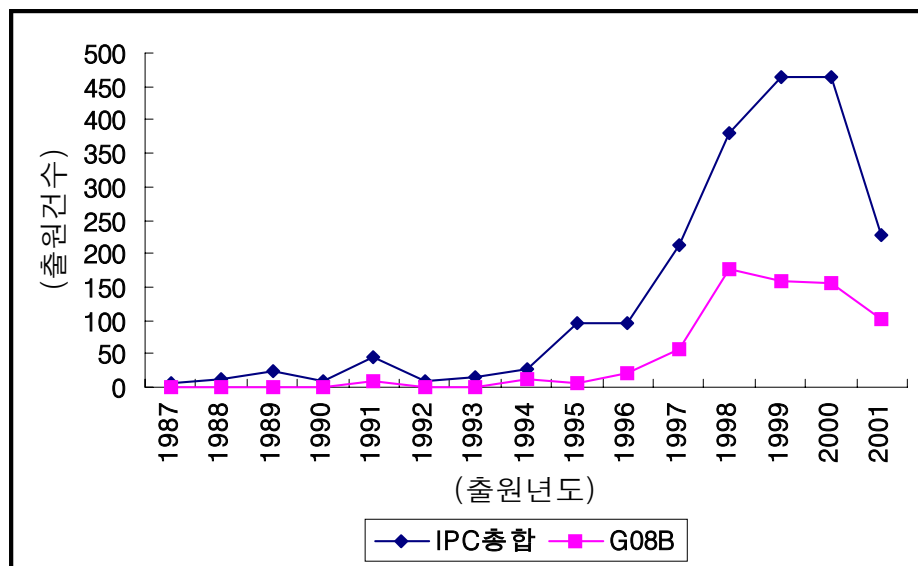
인용(Backward Citation) :특허 출원자가 출원시에 다른 특허를 인용하거나 심사관이 심사시에 인용하는 것

분석시 오류 : 오래전 특허 등록 된 특허와 얼마되지않은 특허 등록하고는 피인용회수에 차이가 날 수 있다. 이러한 차이로 인하여 분석시에 오류를 발생할 수 있다. 등록이 된지 얼마되지 않은 특허는 피인용회수가 상대적으로 적을 수 밖에 없다.

				Rubber		
US5936527	Method and apparatus for locating and tracking documents and other objects	177	1998	E-Tag Systems	41	1
US6100804	Radio frequency identification system	45	1998	Intecmec IP	32	2
US5955951	Combined article surveillance and product identification system	16	1998	Sensormatic Electronics	27	8
US6025780	RFID tags which are virtually activated and/or deactivated and apparatus and methods of using same in an electronic security system	24	1997	Checkpoint Systems	26	10
US5850181	Method of transporting radio frequency power to energize radio frequency identification transponders	30	1996	IBM	23	4
US5939984	Combination radio frequency transponder (RF Tag) and magnetic electronic article surveillance (EAS) material	11	1998	Intermec IP	23	4

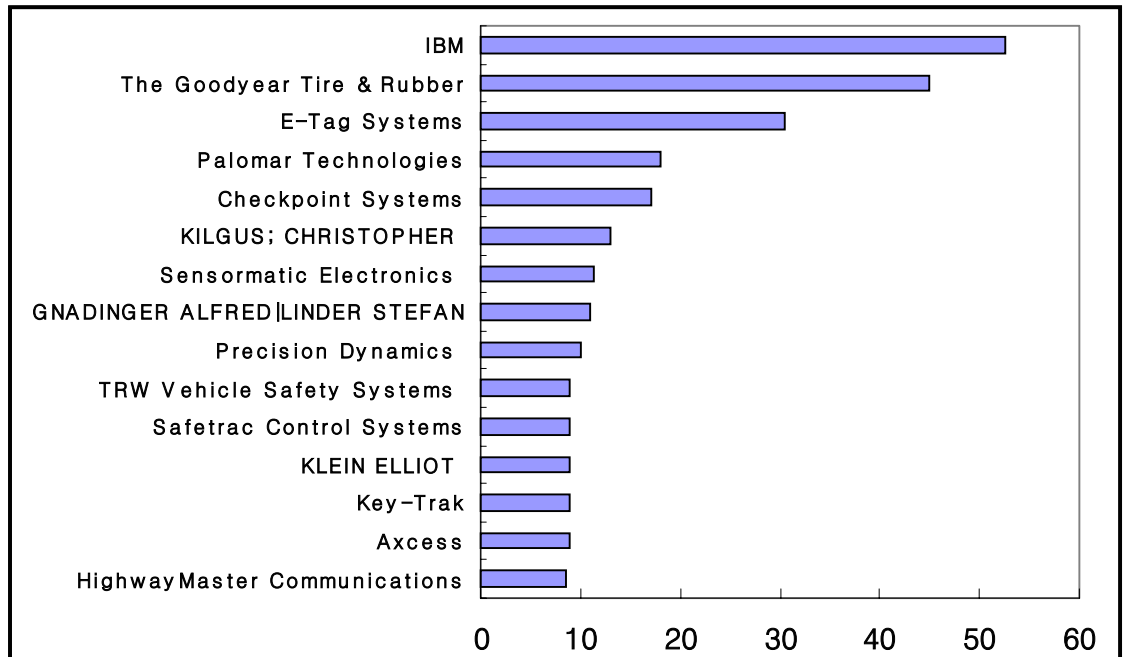
IBM의 US5682143이 피인용회수가 82회로 가장 많이 나타났다. 피인용회수가 많이 나타났다는 것은 다른 특허 출원시 상기 특허를 많이 인용했다는 것이다. 곧 피인용회수의 많음은 해당 특허의 중요도를 알 수 있는 요소이기도 하다.

나) 특허 패밀리 연도별 비교(G08B)



G08B분류의 연도별 출원은 RFID 기술의 총 특허 출원과 유사한 그래프를 형성하고 있다. 앞서서 본 G08B가 전체 특허중에서 차지하고 있는 비율이 30%인 점으로보아 G08B분야의 특허출원이 전체 RFID기술을 주도 하고 있는 것으로 보인다.

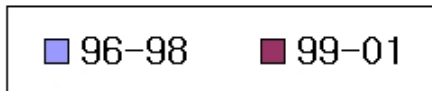
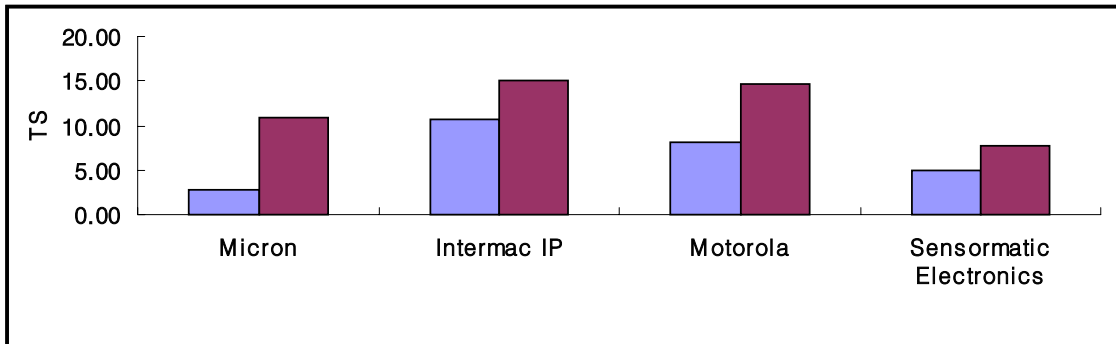
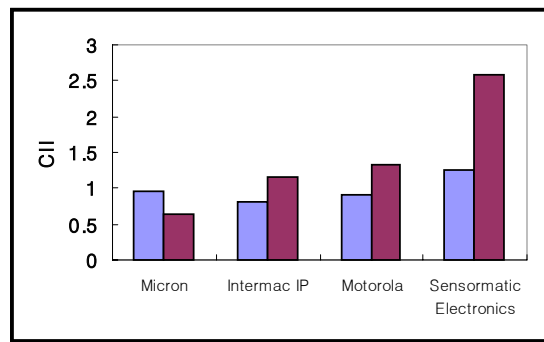
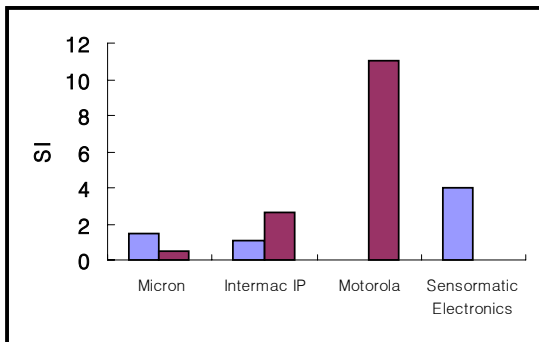
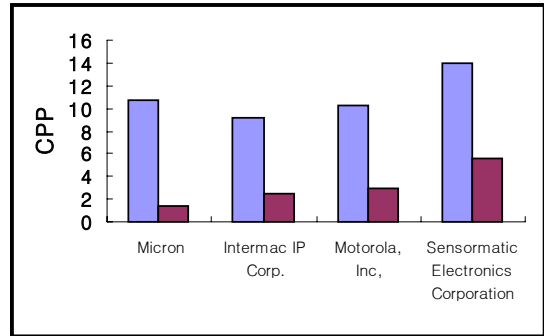
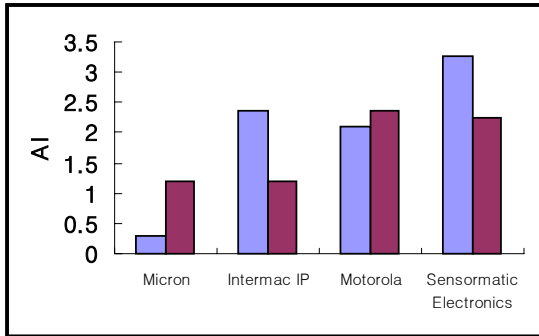
다) 피인용회수(Forward Citation)의 각 기업별 비교(G08B)



본 그래프는 각 기업의 특허당 평균 피인용회수를 나타내었다. 기업별 평균 피인용회수를 비교하여 타 특허에 영향을 주는 영향도가 큰 기업을 알 수가 있다. IBM이 피인용회수가 가장 크게 나타났으며, Goodyear Tire&Rubber, E-Tag system, Palomar Technologies순으로 피인용회수가 많은 기업으로 나타났다.

라) CHI사의 Indicator 분석(G08B)

sensormatic Electornics기업이 AI지수에 가장 높은데, 이는 sensormatic Electronics기업이 G08B분야에서 특허 집중도가 높은 것을 나타낸다. Micron은 G08B분야의 특허 출원은 많으나 특허 집중도에서는 낮은 것으로 나타난다. CPP지수에서 96-98년 지수가 99-01년 지수보다 높게 나온 것은 96-98년에 출원된 특허가 상대적으로 적고, 피인용회수는 시간이 지남으로서 늘어나기 때문이다. 특허 집중도인 AI지수가 높게 나온 sensormatic Electornics기업이 특허의 중요도 지수인 CPP지수에서 높게 나타난다. 인용된 과학논문의 평균 인용수인 SI지수는 Motorola가 가장 높게 나타난다. CII지수는 Micron, Intermac IP, Motorola가 평균인용회수인 1범위에서 있으며, sensormatic Electronics기업은 평균보다 2.5배 높게 sensormatic Electronics기업의 특허 영향도는 높다고 할 수 있다. TS지수는 앞서서 소개한 것처럼 CII지수의 보완으로 CII지수에 특허출원 건수를 곱한 것이다. CII지수가 높게 나온 sensormatic Electronics기업의 TS는 다른 기업보다 낮게 나타난다. 이는 sensormatic Electronics기업의 출원된 특허가 영향도는 크지만 특허 출원이 많지 않기 때문이다.

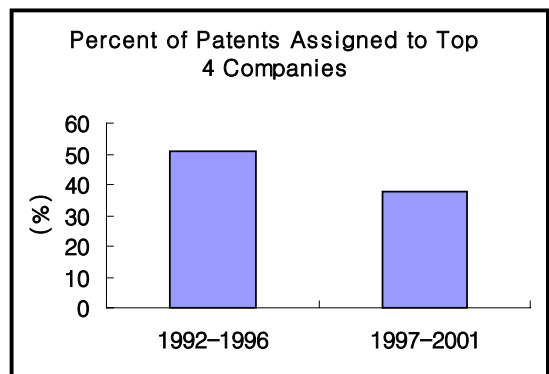
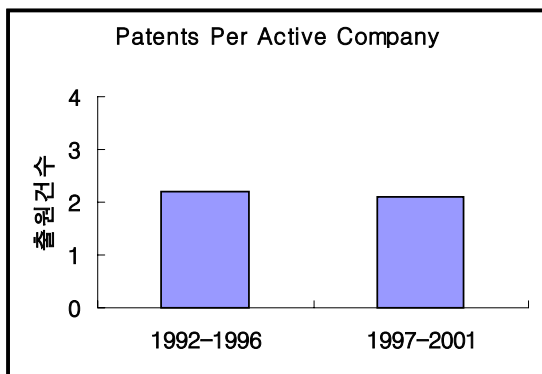
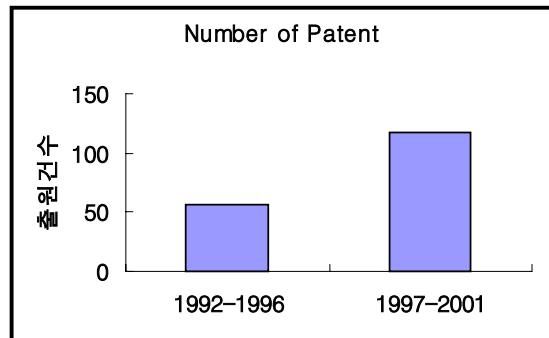
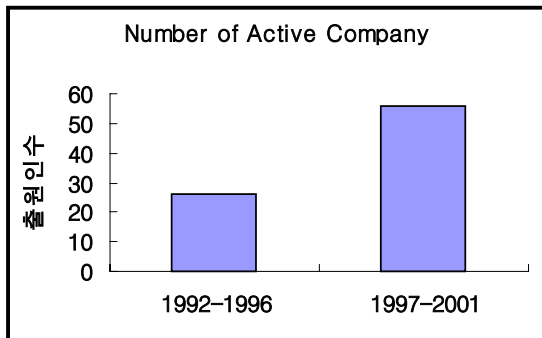


마) 떠오르는 기업(G08B)

출원인	1996-1998	1999-2001	증가	증가율%
Micron	3	17	14	466.67
3M	0	7	7	Infinity
Moore North America	0	4	4	Infinity
RF Code	0	3	3	Infinity
Motorola	9	11	2	22.22
Escort Memory Systems	2	4	2	100.00
Amerasia International Technology	0	2	2	Infinity
Becton, Dickinson	0	2	2	Infinity
Key-Trak	0	2	2	Infinity
Single Chip Systems	0	2	2	Infinity

본 도표는 96-98년과 99-01년사이의 특허 출원수의 증감을 비교한 그래프이다. 출원의 증가가 크면 그 만큼 특정 기업에서 해당 기술분야에 대한 관심이 높아졌다는 것을 알 수가 있다. Micron이 가장 큰 증가세를 보이고 있다. 몇몇 기업에서의 96-98년사이의 특허출원이 없어서 증가율이 계산되지 않은 것이 있다.

바) 라이프 사이클 비교(G08B)



Number of Active Company의 그래프는 G08B기술의 특허출원에 대하여 최소 1건 이상의 특허 출원을 한 출원인수의 변화를 나타낸 그래프이다. 97-01년 사이에 약 2배가량 특허 출원인수가 늘었다. Number of Patent는 5년간의 출원된 특허의 총 개수이다. 특허 출원인의 증가와 함께 출원수도 약 2배가량 늘었다. Patents Per Active Company는 5년간 특허 출원인의 평균 특허 출원건수이다. 특허 출원인은 2배가량 늘었지만 각 출원인별로 평균 출원건수는 오히려 약간 줄어든 것을 알 수 있다. Percent of Patents Assigned to Top 4 Companies는 G08B기술분야의 특허 출원 중 상위 4 위내의 출원인의 전체에 대한 비중을 나타낸 그래프이다. 92-96년에는 절반가량으로 높은 비중을 차지하고 있었으나 97-01년에는 30%를 상회하고 있는 것으로 보아 다출원인의 비중이 점차 줄어들고 있다.

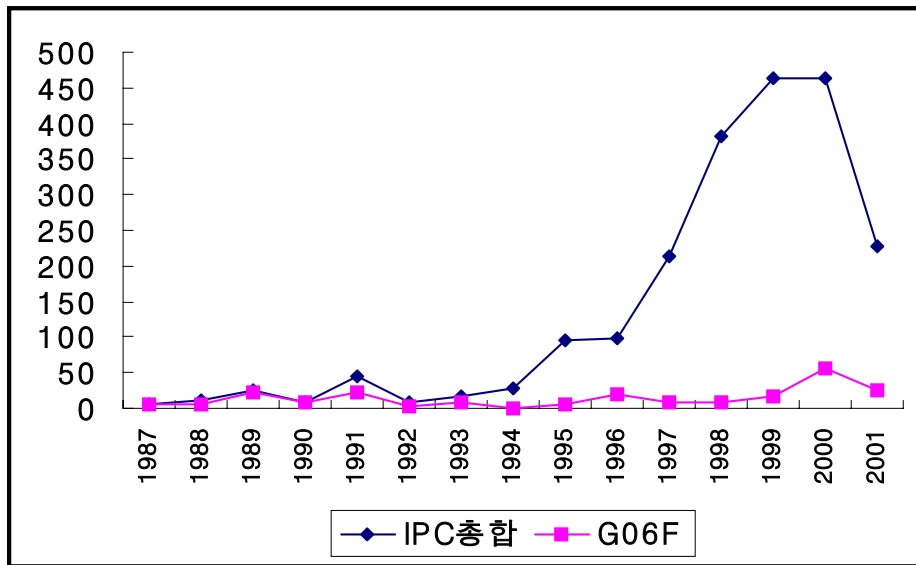
5-2. G06F

가) 피인용회수가 가장 많은 특허 비교(G06F)

특허번호	제목	청구항	출원 년도	출원인	Forward Reference 수	특허 패밀리 국가수
US5974238	Automatic data synchronization between a handheld and a host computer using pseudo cache including tags and logical data elements	25	1996	Compaq	74	1
US4766295	Electronic pricing display system	14	1987	H.E. Butt Grocery	71	1
US5774876	Managing assets with active electronic tags	60	1996	Par Government Systems	48	5
US4954951	System and method for increasing memory performance	96	1988	HYATT; GILBERT P	43	68
US5045998	Method and apparatus for selectively posting write cycles using the 82385 cache controller	6	1989	IBM	31	43
US5479416	Apparatus and method for error detection and correction in radio frequency identification device	14	1993	Micron	24	2
US5995898	RFID system in communication with vehicle on-board computer	31	1996	Micron	22	6
US5923572	Fuel dispensing control, authorization and accounting system	13	1997	POLLOCK; STEPHEN F.	22	1
US5382784	Hand-held dual technology identification tag reading head	11	1993	Indala	22	12

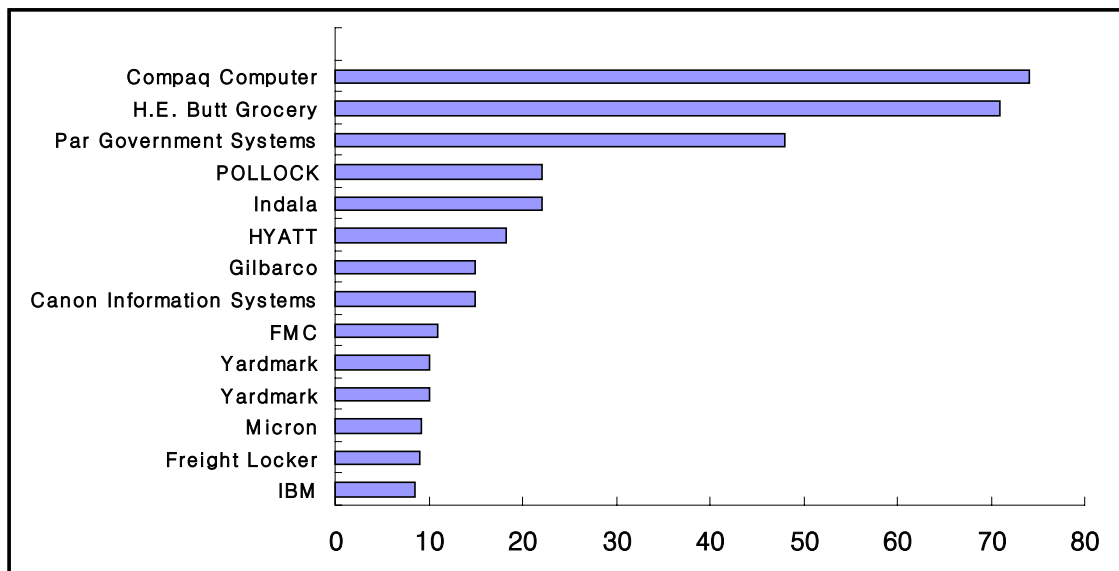
출원인 Compaq인 특허번호US5,974,238와 출원인이 H.E. Butt인 특허번호US4,766,295가 70여회의 피인용회수를 나타내고 있다.

나) 특허 패밀리 연도별 비교(G06F)



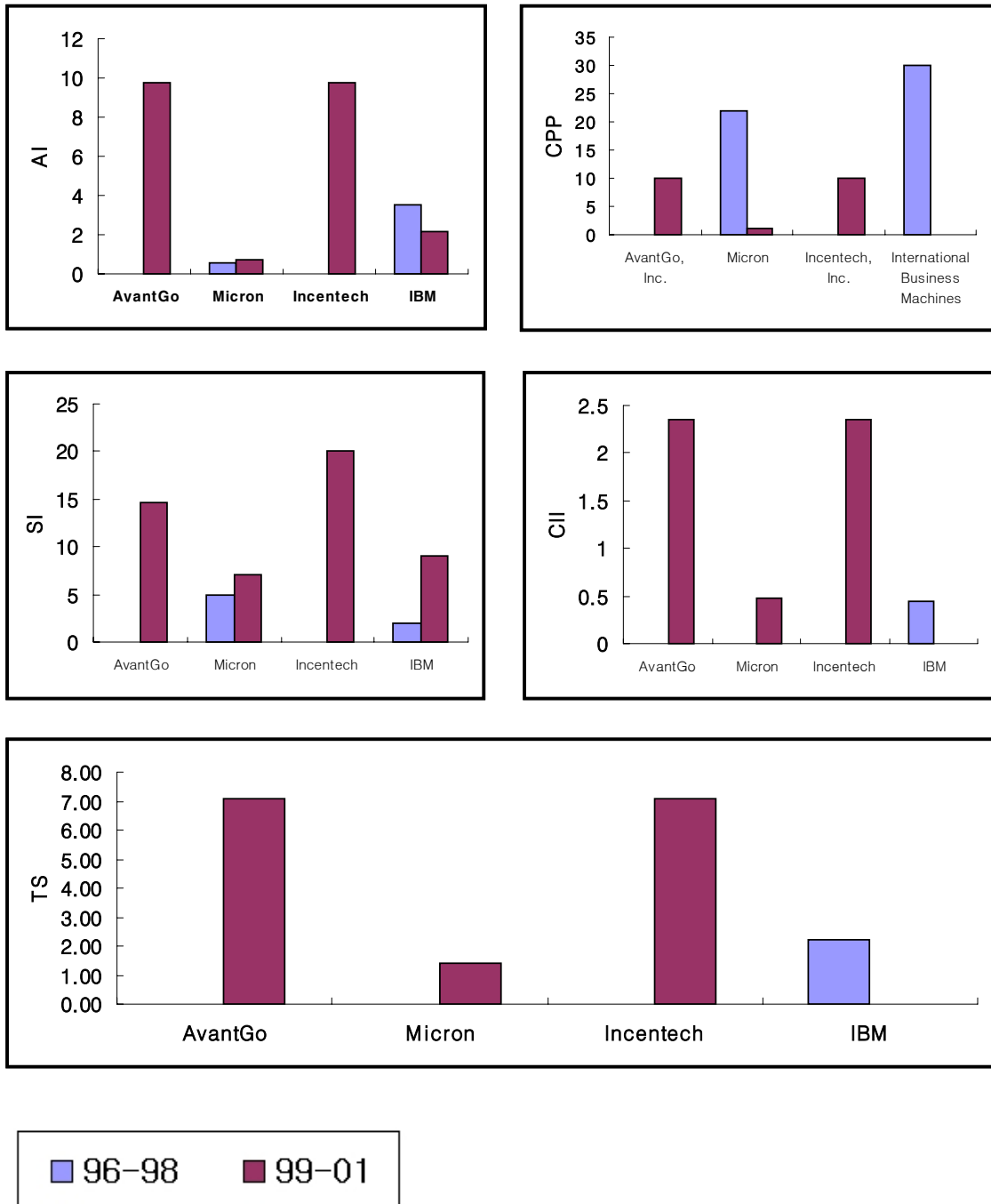
총 특허 출원은 97년을 기점으로 급격하게 늘어나고 있으나, G06F기술분류의 연도별 출원 변화는 총 특허 출원변화와 비교하여 증감의 변화가 없이 일정함을 알 수 있다.

다) Forward Citation(피인용) 각 기업별 비교(G06F)



본 그래프는 각 기업별 특허당 평균 인용수를 나타냈으며, compaq과 H.E. Butt가 70회 이상의 피인용회수로 가장 많이 나타나고 있다.

라) CHI사의 Indicator 분석(G06F)



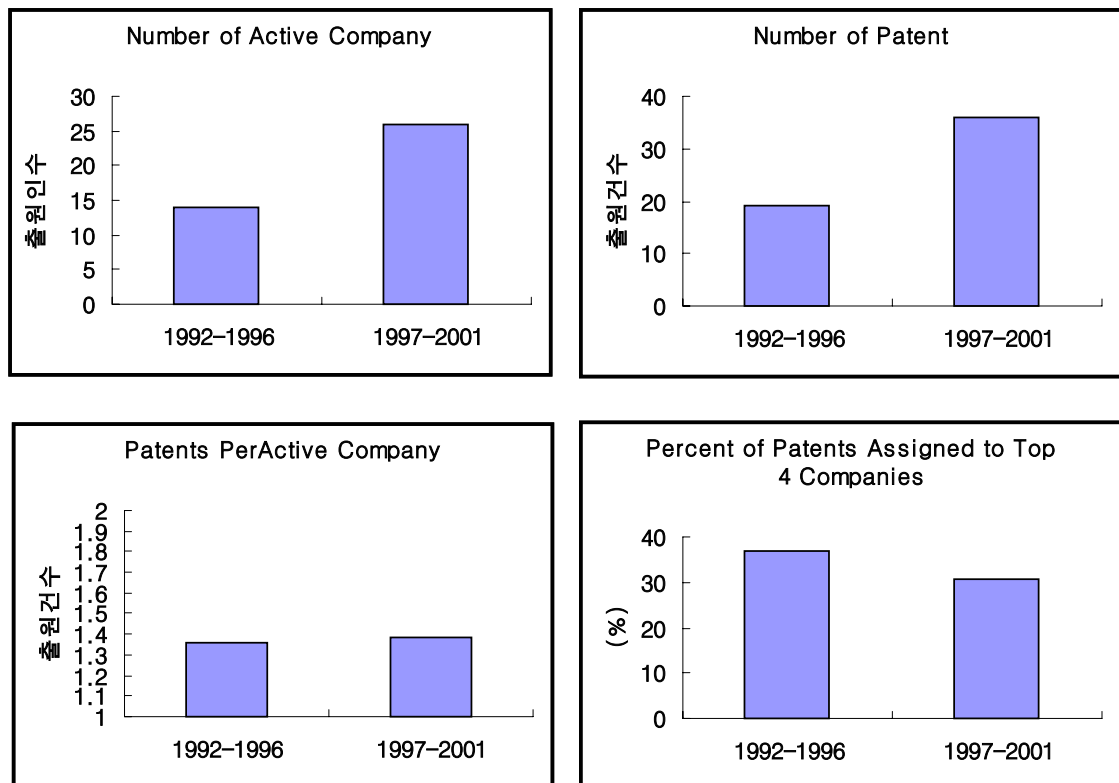
AvantGo와 Incentech기업의 AI지수는 96-98년에는 0이었으나 99-01년에는 9이상의 높은 집중도를 나타내고 있다. 이러한 지수는 두 기업의 RFID에 대한 관심도가 근래들어 RFID에 대한 G06F기술분류에 집중하고 있다고 분석된다. 평균 피인용회수 값인 CPP에서도 AvantGo와 Incentech기업이 높게 나타난다. 인용된 과학논문의 평균 인용수인 SI지수는 Incentech, AbantGo, IBM순으로 나타난다. CII지수와 TS지수도 AvantGo와 Incentech기업이 높게 나타나고 있다.

마) 떠오르는 기업(G06F)

출원인	1996-1998	1999-2001	증가	증가율%
AvantGo	0	3	3	Infinity
Incentech	0	3	3	Infinity
Lincoln Global	0	3	3	Infinity
PSC Scanning	0	2	2	Infinity
Micron	2	3	1	50

상기 그래프에서 AantGo와 Incentech의 출원증가는 3으로 나타나고 있다. 전체적으로 G06F에 대한 출원증가가 많지 않음을 알 수 있다.

바) 라이프 사이클 비교(G06F)



Number of Active Company그래프에서 보듯이 최근 5년간의 출원인은 과거의 5년 전보다 2배가량 늘어났다. 특허출원수도 출원인의 두 배 증가와 마찬가지로 약 두 배가량 늘어났다. 특허 출원인의 평균 특허 출원수는 92-96년과 97-01년사이에 변화가 없으나 상위 4위내의 출원인의 비중은 36%정도에서 30%로 떨어지고 있다.

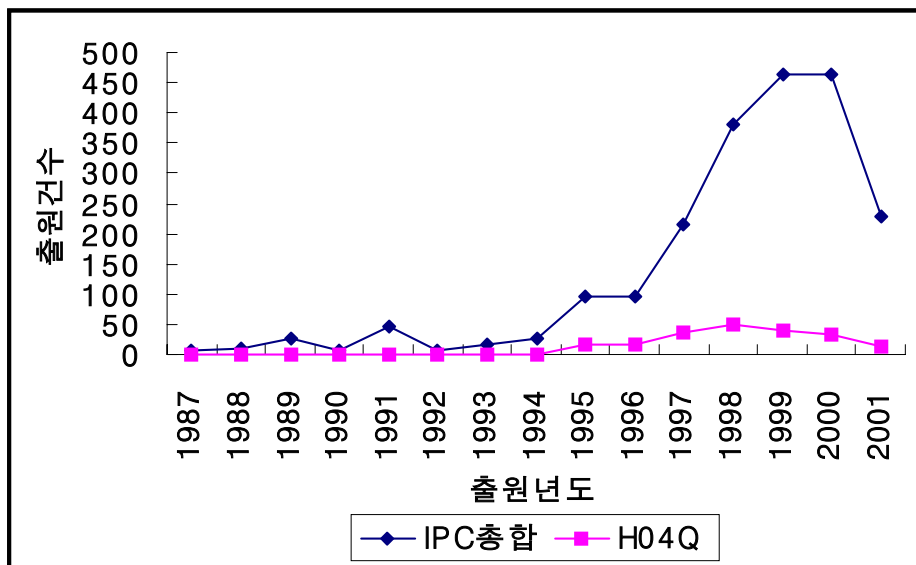
5-3. H04Q

가) 피인용회수가 가장 많은 특허 비교(H04Q)

특허번호	제목	청구항	출원년도	출원인	Forward Reference 수	특허 패밀리 국가수
US4688026	Method of collecting and using data associated with tagged objects	12	1986	CARACCILO, JR	75	1
US5850187	Integrated electronic tag reader and wireless communication link	27	1996	Amtech	61	8
US6130602	Radio frequency data communications device	17	1996	Micron	35	27
US5708423	Zone-Based asset tracking and control system	34	1995	Sensormatic Electronics	26	9
US5874902	Radio frequency identification transponder with electronic circuit enabling/disabling capability	20	1996	IBM	24	3
US6150921	Article tracking system	38	1997	PinPoint	24	17
US6374102	User proactive call handling	31	1999	AT&T	22	14
US6037879	Wireless identification device, RFID device, and method of manufacturing wireless identification device	32	1997	Micron	20	3
US6078251	Integrated multi-meter and wireless communication link	50	1997	Intermec IP	19	8
US6232870	Applications for radio frequency identification systems	21	1999	3M	17	21

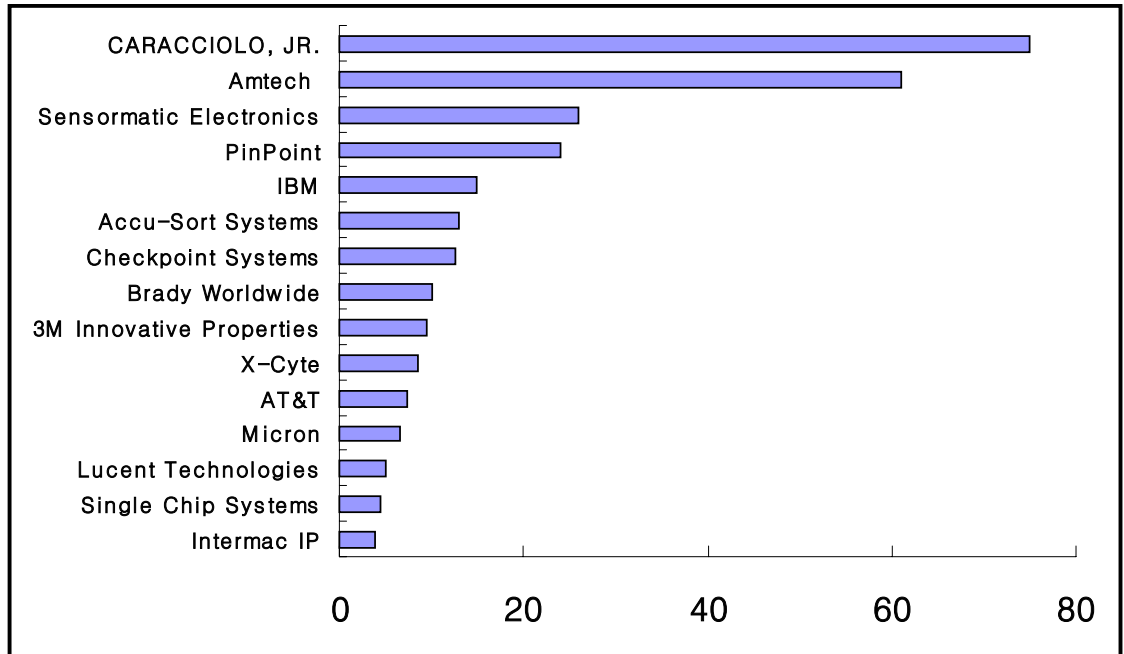
CARACCILO, JR의 US4,688,026이 피인용회수가 75회로 가장 많이 나타나고 있다. Amtech의 US5,850,187은 피인용회수가 61회로 출원년도가 1996년으로 짧은 기간에 비하여 상대적으로 많은 피인용회수를 보이고 있다.

나) 연도별 특허 패밀리 수(H04Q)



연도별 H04Q기술분류의 출원은 RFID기술의 총특허 출원의 추세와는 상관없이 비교적 일정한 출원을 보이고 있다.

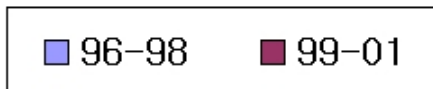
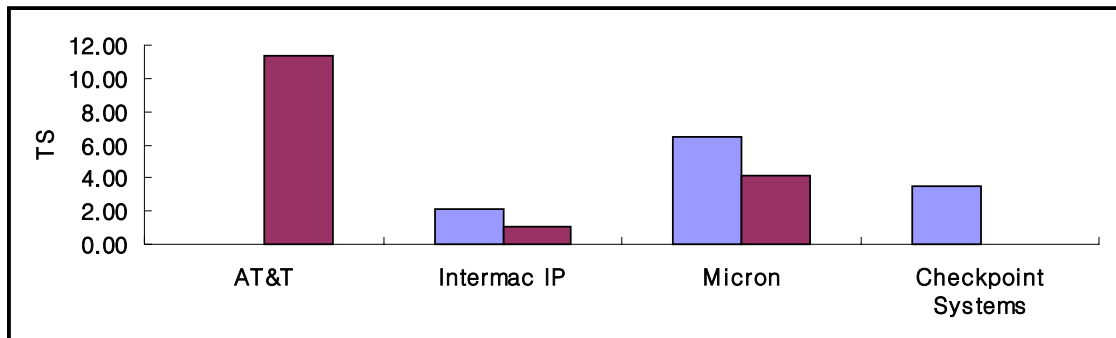
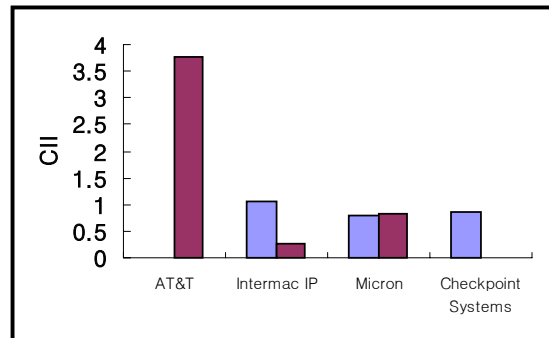
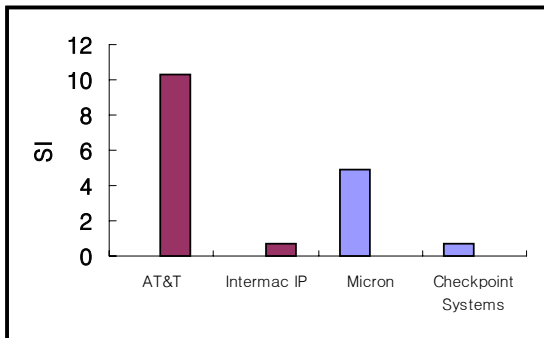
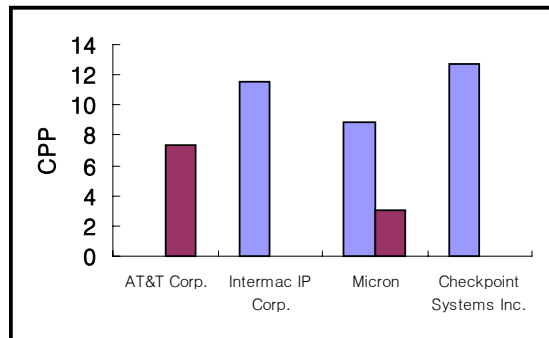
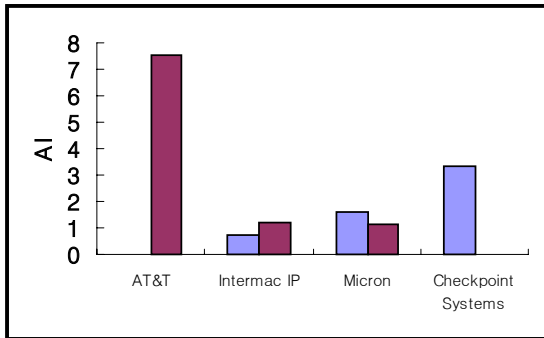
다) Forward Citation(피인용) 각 기업별 비교(H04Q)



CARACCILOLO, JR.이 피인용회수가 많이 나타나고, Amtech가 다음순으로 나타나고 있다.

라) CHI사의 Indicator 분석(H04Q)

AT&T기업이 가장 높은 AI지수가 나타내 H04Q기술분야에서 AT&T 기업의 특허 집중도가 높다는 것을 보여주고 있다. CPP지수는 Intermac IP, Micron, Checkpoint Systems에서 96-98년사이에 높게 나타나고 있으나 99-01년에는 낮거나 출원자체가 없는 것으로 나타난다. 과학논문의 인용도 지수인 SI에서는 AT&T기업의 특허가 평균 10개의 논문을 인용하고 있음을 보여준다. 특허 영향도 지수인 CII에서는 AT&T기업의 특허출원이 평균 지수인 1보다더 3.5배 정도가 더 큰 것으로 나타난다. CII지수에 특허건수를 곱한 TS 지수 역시 AT&T에서 가장 높게 나타났다.

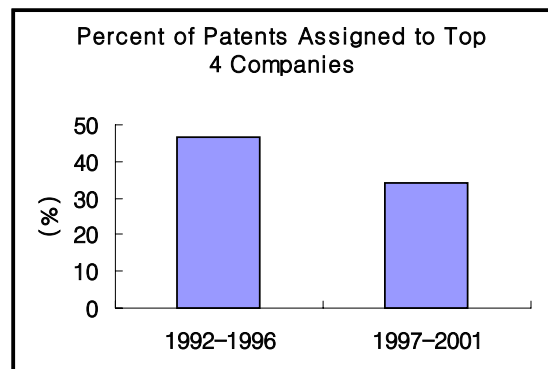
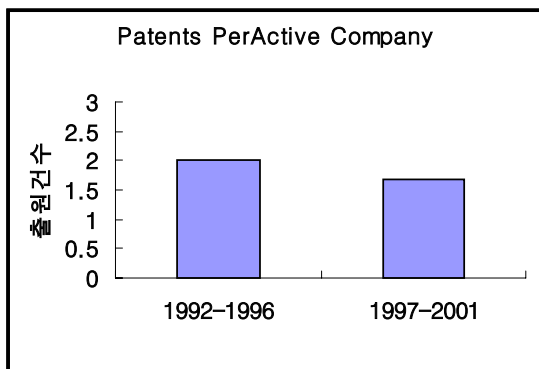
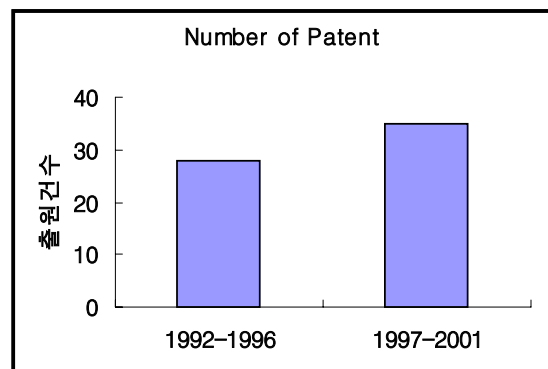
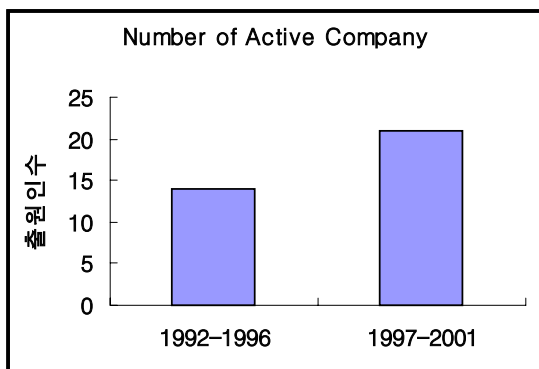


마) 떠오르는 기업(H04Q)

출원인	1996-1998	1999-2001	증가	증가율%
AT&T	0	3	3	Infinity
Intermac IP	2	4	2	100
3M	0	2	2	Infinity
Applied Wireless Identifications Group	0	2	2	Infinity
Axcess	0	2	2	Infinity
GE	0	2	2	Infinity
Hid	0	2	2	Infinity

H04Q기술분야에 특허 출원된 특허중 96-98년에 비해 99-01년사이의 기업별 출원은 증가하였으나 미비한 수준이다.

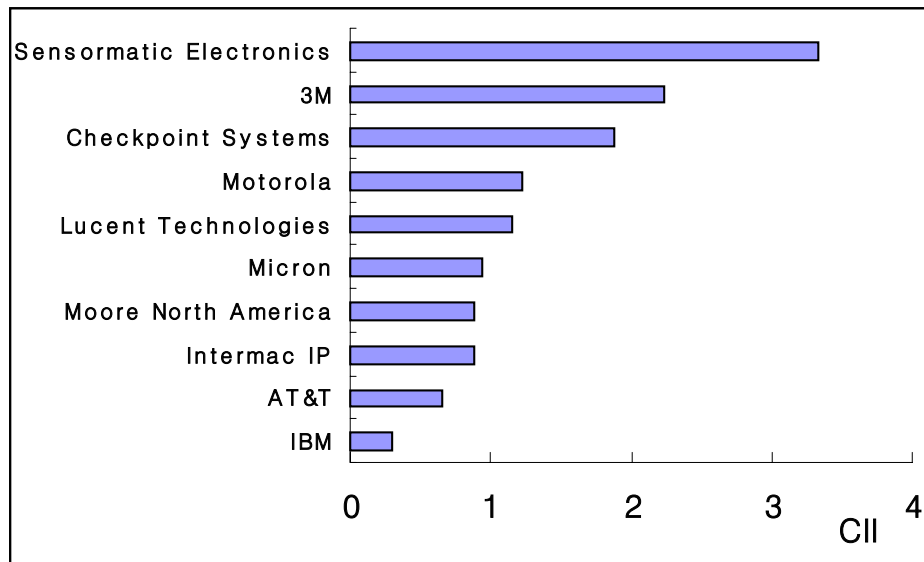
바) 라이프 사이클 비교(H04Q)



출원인수는 92-96년에서 97-01년사이에 약 1.5배의 증가 했다. H04Q의 기술분야에서의 특허 출원도 약간 증가 하고 있다. 출원인의 평균 특허 출원수는 92-96년보다 97-01년의 평균 출원수가 더 적다. 상위 4위내의 출원인의 비중은 92-96년의 46%에서 97-01년의 30%로 줄어들었다.

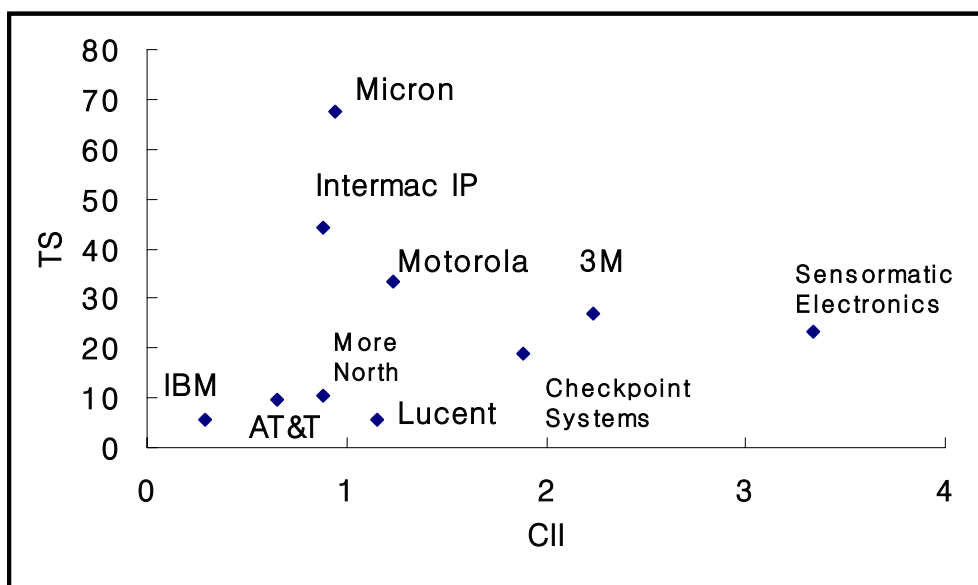
6. RFID기술의 종합 분석

6-1. CII지수 비교



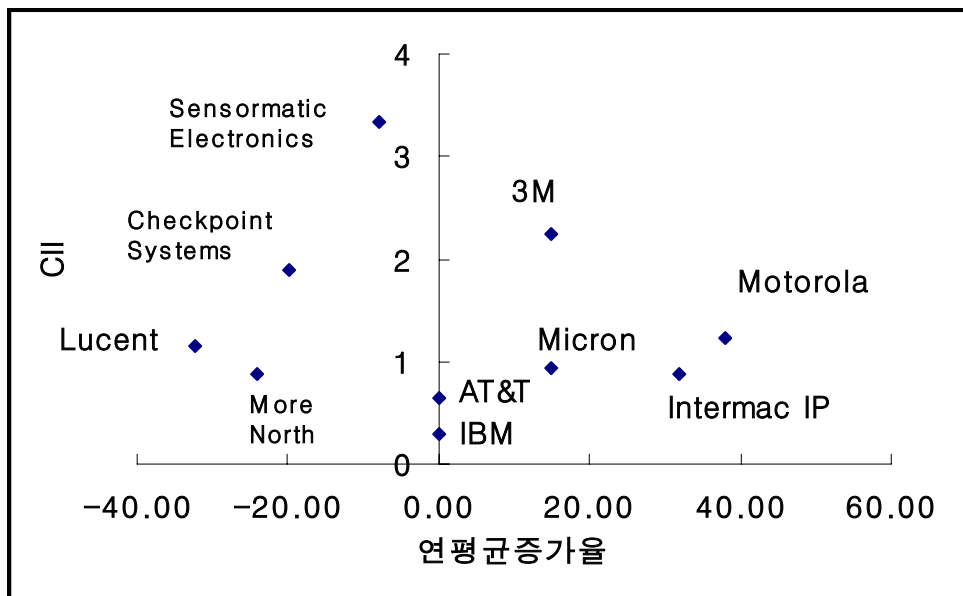
전체 RFID기술에 대한 CII지수를 알아본 그래프이다. Sensormatic Electronics가 가장 높은 CII를 나타내고 있어, RFID기술에 대한 특허의 영향도가 높은 회사로 분석되어진다. 3M, Checkpoint Systems등의 순으로 CII지수가 높게 나타난다. AT&T와 IBM은 CII의 평균지수인 1에서 많이 떨어지고 있는 것으로 보아 RFID기술에 대한 특허의 영향도가 낮은 회사로 분석되어진다.

6-2. CII지수와 TS지수의 비교



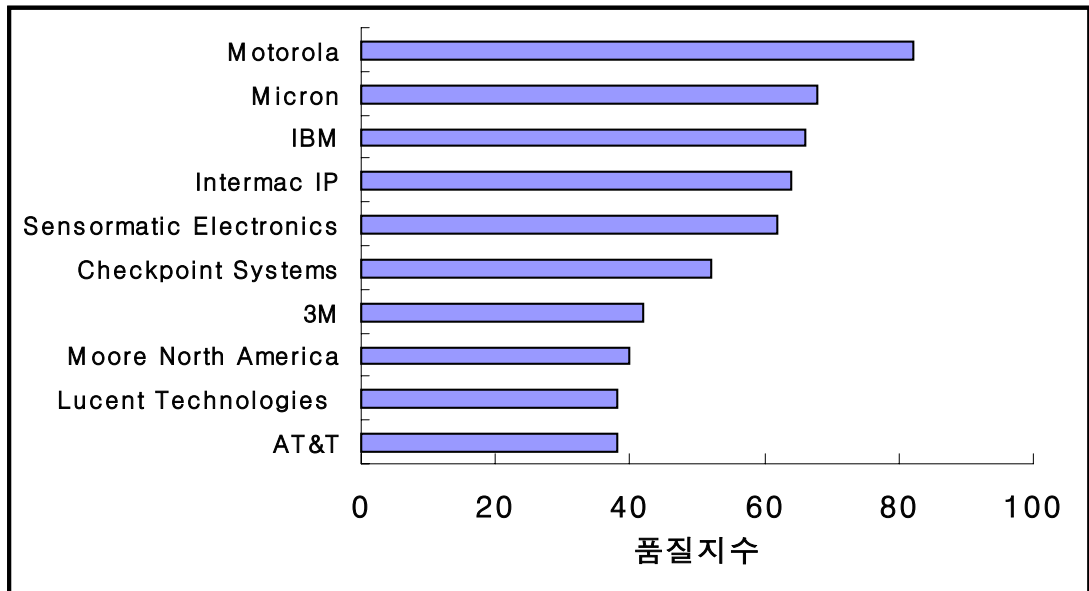
6-1의 그래프에서 Sensormatic Electronics가 가장 높은 CII를 나타내고 있었으나, 본 그래프에서의 TS는 약 20을 나타내고 있다. 이러한 점은 Sensormatic Electornics의 특허가 RFID기술에 대한 영향도가 크지만 상대적으로 특허출원이 적기 때문이다. Micron의 특허 영향도는 작게 나타나고 있지만, TS의 값이 크므로 특허출원이 활발히 되고 있는 것으로 보인다. AT&T와 IBM은 특허의 영향도와 TS 모두 낮게 나타나고 있다.

6-3. CII지수와 연평균 증가율비교



본 그래프는 5년간의 CII지수와 5년간의 연평균 증가율을 산출해서 나타낸 그래프로 기업의 특허출원 증가와 증가에 따른 특허의 영향도를 보여준다. Sensormatic Electronics의 CII가 높지만 연평균 증가율은 마이너스를 보이고 있다. 반면에 Motorola, Intermac IP는 CII가 평균정도이지만 연평균 증가율은 40%에 이르고 있다.

6-4. 품질 지수 비교



본 그래프는 각 기업이 출원한 특허를 각 기업의 출원수, 평균 증가율, 특허 패밀리 수, 피인용회수, 청구항 수의 5가지의 항목을 이용하여 분석하였다. Motorola는 82의 지수를 가지고 있으며, Micron은 68, IBM 66, Intermac IP 64순으로 특허의 질리티가 높은 것으로 나타났다.

1. 결 론

본 기술동향 보고서의 분석결과에 따르면 최근 RFID에 대한 관심의 증가와 더불어 특허 출원도 증가하고 있다. 그러나 RFID에 관한 특허가 미국의 국적을 가진 발명자에 의한 출원이 90%이나 한국에서 출원한 특허는 거의 없다.(2001년 12월 31일 출원일 기준) 이로 미루어 보았을 때 최근 일고있는 RFID에 대한 관심에 비하여 기술 개발 및 지적 재산권 획득이 절대적으로 부족한 것으로 보인다. 현재 한국이 RFID기술에 대한 원천 특허와 관련 특허가 없는 상황에서는 다른 국가와 공동연구로 Basic Patent을 획득하는 것이 바람직하다고 본다. 본 기술동향 보고서가 현재 국내의 RFID에 대한 기술 현황 파악 및 앞으로의 기술개발을 위한 참고자료로 도움이 되었으면 한다.

[참고자료]

- 전자신문, 2004년 5월 31일, “유비쿼터스 혁명은 계속된다.”(19)u코리아포럼 5월 간담회
- 「전자신문 2002년 9월 18일, “전경련 특허 능력심사 최대 불만”
- 신현주, 특허 분석 연구회 발표자료,
원문 : OECD의 “Patent Families Statistics and Methodology”
- 양윤모, 특허 분석 연구회 발표자료, “특허정보분석에서 사용되어지는 Indicators”
- 김영지, 특허 분석 연구회 발표자료, “분석 지표 ”

본 리포트에 대한 상세특허정보DB를 신청하고자 하거나 기타 문의사항이 있으신 분은 한국특허정보원(www.kipi.or.kr)으로 연락주시기 바랍니다.

Tel : 02-3452-8144(교868)

Fax : 02-3453-2966

Homepage : 한국특허정보원 www.kipi.or.kr

Kipris 온라인 서비스 www.kipris.or.kr

선행기술조사본부 www.forx.org